

## <1> 微分方程的基本概念

## <2> 可降阶的高阶微分方程

# 微分方程

## <3> 微分方程的分类和解法

## <4> 特殊的微分方程

## <1> 微分方程的基本概念

### (1) 微分方程的定义

方程式中含有未知函数及其导数(或微分)和自变量, 这个方程即为“微分方程”

若未知函数是一元函数, 则是常微分方程

若未知函数是多元函数, 则是偏微分方程

未知函数中最高阶导数的阶数, 叫做微分方程的阶

### (2) 微分方程的解

[特解] 含有阶数相同的任意常数  $\rightarrow$  [通解]

如对于:  $y'' + py' + q = f(x)$ ,  $y = e^x(2x+1)$  是特解,  $y = e^x(C_1x + C_2)$  是通解

\*  $y=0$  有时是一个特解, 需要时不能忽略

## <2> 可降阶的高阶微分方程

### (1) $y^{(n)} = f(x)$ 型

对于  $y^{(n)} = f(x)$  型, 只需正常求  $n$  次积分即可

如:  $y'' = 3x \Rightarrow y' = \frac{3}{2}x^2 + C_1 \Rightarrow y = \frac{x^3}{2} + C_1x + C_2$

### (2) $y'' = f(x, y')$ 型

对于  $y'' = f(x, y')$  型, 需令  $y' = P(x)$ ,  $y'' = P'(x)$  实现降阶

如:  $y'' - y' = 2x$ , 求通解

令  $y' = P(x) = P$  (以下用  $P$  代指  $P(x)$ ),  $y'' = P'$

则:  $P^2 - P = 2x$  特征根方程:  $\lambda - 1 = 0$  即:  $\lambda = 1$

设特解为:  $P^* = e^0(Ax+B) = Ax+B$ ,  $P' = A$

则:  $A - Ax - B = 2x \quad \therefore A = -2, B = -2 \quad \therefore P^* = -2x - 2$

$\therefore P^2 - P = 0$  的通解为:  $P = C_1e^x \quad \therefore$  该方程的通解为:  $P = C_1e^x - 2x - 2 = y'$

$\therefore y = C_1e^x - x^2 - 2x + C_2$

### (3) $y'' = f(y, y')$ 型

对于  $y'' = f(y, y')$  型, 需令  $y' = P(y)$ ,  $y'' = [P(y)]'_x = P'(y) \cdot y' = P'(y)P(y)$

如:  $y''y - (y')^2 = 0$ , 求通解

令  $y' = P(y) = P$ ,  $y'' = P' \cdot P$

则:  $P' \cdot P \cdot y - P^2 = 0$  易知  $P=0$  为一特解, 当  $P \neq 0$  时,

$P'y = P \Leftrightarrow \frac{dP}{dy}y = P \Leftrightarrow \frac{dP}{P} = \frac{dy}{y} \Leftrightarrow P = Cy \Leftrightarrow y' = cy \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = cdx \Leftrightarrow \ln|y| = C_1x + C_2$

$|y| = e^{C_1x} \cdot C_2 \quad \therefore y = C_2e^{C_1x}$



### <3>微分方程的分类和解法

本部分仅研究"线性"微分方程, 即  $y^{(n)}$  项均为一次幂 (如  $(y')^2$  就为非线性)

#### (1) 分类

非常系数 / 常系数

一阶 / 二阶 / n阶

齐次 / 非齐次

非常系数

常系数

一阶

二阶

齐次

①

③

齐次

一阶

二阶

n阶

⑤

⑦

⑨

非齐次

②

④

非齐次

⑥

⑧

⑩

#### (2) 相关公式定理 (以二阶为例, 这些公式几乎都可推广至n阶)

① 若  $y_1, y_2$  分别是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$  的两个线性无关特解 (即  $\frac{y_1}{y_2} \neq C$ ),

则  $C_1y_1 + C_2y_2$  是该微分方程的通解 (把  $C_1y_1 + C_2y_2$  当作  $y$  直接代入容易证明)

② 若  $y_1 = f(C_1, C_2, x)$  是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$  的通解,  $y_2 = f_2(x)$  是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = Q(x)$  的特解.

则  $y = y_1 + y_2$  是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = Q(x)$  的通解

③ 若  $y = y_1 + iy_2$  是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = Q_1(x) + iQ_2(x)$  的解, 则

$y_1$  是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = Q_1(x)$  的解,

$y_2$  是  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = iQ_2(x)$  的解 (这里运用了实部和虚部不相干的特性)

#### (3) 解法 (求通解)

①  $y' + p(x)y = 0$  型

令  $y' = \frac{dy}{dx}$ , 直接分离求积分, 得:  $y = Ce^{-\int p(x)dx}$

$\frac{dy}{dx} = -p(x)y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx \Leftrightarrow \ln|y| = -\int p(x)dx + C \Leftrightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx}$

②  $y' + p(x)y = Q(x)$  型

先求出对应齐次型的通解  $y_1 = Ce^{-\int p(x)dx}$ , 再使用"常数变易法", 令非齐次型的解为:  $y_2 = C(x)e^{-\int p(x)dx}$ , 求出  $y_2'$ , 代入原方

程解出  $C(x)$ , 最后  $y_1 + y_2$  即为非齐次型通解。得:  $y = e^{-\int p(x)dx} [\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C]$

③  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$  型 ④  $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = Q(x)$  型

没有固定公式, 只能根据特征猜测出两个线性无关的特解, 再用  $y = C_1y_1 + C_2y_2$  得齐次型通解, 再计算非齐次型特解

⑤  $y' + py = 0$  型

令  $y' = \frac{dy}{dx}$ , 直接分离求积分, 得:  $y = Ce^{-px}$

⑥  $y' + py = Q(x)$  型

使用②的公式, 得:  $y = e^{-px} [\int Q(x)e^{px} dx + C]$

⑦  $y'' + py' + qy = 0$  型

设  $y^* = e^{\lambda x}$ , 有  $e^{\lambda x}(\lambda^2 + p\lambda + q) = 0$  即:  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  (特征方程) 即:  $\lambda = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$  (特征根)

①  $\Delta = p^2 - 4q > 0$  时, 可得两特征根  $\lambda_1, \lambda_2$ , 则通解为:  $y = C_1e^{\lambda_1 x} + C_2e^{\lambda_2 x}$  ( $\Delta > 0$ )

②  $\Delta = p^2 - 4q = 0$  时, 可得一个二重根  $\lambda$ , 则  $y_1^* = C_1e^{\lambda x}$ , 设另一线性无关特解为:  $y_2^* = u(x)C_1e^{\lambda x}$ , 求出  $y', y''$  代入原方程,



可得:  $y_2^* = (C_1x + C_2)e^{\lambda x}$ , 则齐次式通解为:  $y = y_1^* + y_2^*$ , 即:  $y = (C_1x + C_2)e^{\lambda x} (\Delta = 0)$

③  $\Delta = p^2 - 4q < 0$  时, 可得一对共轭虚根  $\lambda = \frac{-p \pm i\sqrt{4q - p^2}}{2}$ , 令  $\alpha = -\frac{p}{2}$ ,  $\beta = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}$ , 则:  $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ ,  $\lambda_2 = \alpha - i\beta$

则  $y_1^* = C_1 e^{\alpha + i\beta x}$ ,  $y_2^* = C_2 e^{\alpha - i\beta x}$ . 由欧拉公式:  $e^{ix} = \cos x + i\sin x$  得:  $y_1^* = C_1 e^{\alpha} (\cos \beta x + i\sin \beta x) \dots \textcircled{1}$   $y_2^* = C_2 e^{\alpha} (\cos \beta x - i\sin \beta x) \dots \textcircled{2}$   
 $\frac{y_1^* + y_2^*}{2} = C_1 e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x$ ,  $\frac{y_1^* - y_2^*}{2i} = C_2 e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x$ . 由公式①可知:  $\frac{y_1^* + y_2^*}{2}$ 、 $\frac{y_1^* - y_2^*}{2i}$  均是原方程的解, 再由公式②可知:

原方程通解为:  $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) (\Delta < 0)$

⑧  $y'' + py' + qy = Q(x)$  型

$\Rightarrow y'' + py' + qy = f(x)e^{rx}$  (其中  $r \in \mathbb{R}$ ,  $f(x)$  为  $x$  的多项式, 且最高次项的次数为  $m$ )

设特解为:  $y^* = Q(x)e^{rx}$ , 代入原方程有:  $Q''(x) + (2r + p)Q'(x) + (r^2 + pr + q)Q(x) = f(x)$

① 若  $r$  不是特征根, 即:  $r^2 + pr + q \neq 0$ , 则  $Q(x)$  最高项次数需与  $f(x)$  最高项次数一致

令  $Q(x) = e^{rx} (A_1 x^m + A_2 x^{m-1} + \dots + A_{m+1})$ , 代入原方程对比系数求解

② 若  $r$  是特征根但不是重根, 即:  $r^2 + pr + q = 0$  且  $2r + p \neq 0$ , 则  $Q'(x)$  最高项次数需与  $f(x)$  最高项次数一致

令  $Q(x) = e^{rx} x (A_1 x^m + A_2 x^{m-1} + \dots + A_{m+1})$ , 代入原方程对比系数求解

③ 若  $r$  是特征根的重根, 即:  $r^2 + pr + q = 2r + p = 0$ , 则  $Q''(x)$  最高项次数需与  $f(x)$  最高项次数一致

令  $Q(x) = e^{rx} x^2 (A_1 x^m + A_2 x^{m-1} + \dots + A_{m+1})$ , 代入原方程对比系数求解

$\Rightarrow y'' + py' + qy = e^{\alpha x} (P_1(x) \cos \beta x + P_2(x) \sin \beta x)$  型 ( $P_1(x)$ 、 $P_2(x)$  均为  $x$  的多项式, 且二者最高次的次数为  $m$  ( $m$  是二者取最大值))

① 若  $\alpha + \beta i$  不是特征根, 设  $y^* = e^{\alpha x} [(A_1 x^m + \dots + A_{m+1}) \cos \beta x + (B_1 x^m + \dots + B_{m+1}) \sin \beta x]$ , 代入原方程求解

② 若  $\alpha + \beta i$  是特征根, 设  $y^* = e^{\alpha x} x [(A_1 x^m + \dots + A_{m+1}) \cos \beta x + (B_1 x^m + \dots + B_{m+1}) \sin \beta x]$ , 代入原方程求解

⑨  $y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0$  型

[核心理想]: 求特征方程的根, 根据根的情况确定通解

令  $y^* = e^{\lambda x}$ , 得:  $\lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_n = 0$  解出特征根

根据特征根情况, 在通解中:

每有一个非重实根  $\lambda$ , 则多一项:  $C e^{\lambda x}$

每有一个  $k$  重实根  $\lambda$ , 则多一项:  $(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) e^{\lambda x}$

每有一对非重共轭虚根:  $\lambda = \alpha + \beta i$ , 则多一项:  $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

每有一对  $k$  重共轭虚根:  $\lambda = \alpha + \beta i$ , 则多一项:  $e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (C_1' + C_2' x + \dots + C_k' x^{k-1}) \sin \beta x]$

如:  $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 10y'' - 12y' + 5y = 0$

特征根方程:  $\lambda^4 - 4\lambda^3 + 10\lambda^2 - 12\lambda + 5 = 0$ , 特征根为  $1, 1, 1 \pm 2i$

则通解为:  $y = (C_1 + C_2 x) e^x + e^x (C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x) = e^x (C_1 + C_2 x + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$

⑩  $y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = Q(x)$  型

原理同⑧, 先求出齐次式通解, 再根据  $Q(x)$  和特征根求出非齐次式特解, 最后相加得非齐次式通解

<4>特殊的微分方程

(1) 伯努利微分方程

$y' + P(x)y = Q(x)y^n$

$\Leftrightarrow y'y^{-n} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$ , 令  $t = y^{1-n}$ ,  $t_x' = (1-n)y^{-n} \cdot y'$



$\Leftrightarrow t' + (1-n) p(x) t = (1-n) Q(x)$  转化为n阶线性非齐次微分方程来求解

(2) 欧拉微分方程

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_n y = Q(x)$$

$$\text{令 } x=e^t, t=\ln x, y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}, y''=\left(\frac{dy}{xdt}\right)'_x=\left(\frac{1}{x}\right)'_x\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{dy}{dt}\right)'_x=-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\cdot(y_t)'_t\cdot t'_x$$

$$=-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\cdot y''_t\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x^2}(y''_t-y'_t)\dots\dots$$

代回原方程有:

$$p_n y_t + p_{n-1}\cdot y'_t + p_{n-2}(y''_t - y'_t) + \dots\dots = Q(x)$$
 进而求出  $y_t$ , 再求  $y_x$